

ESS 배터리 수명 예측 : EDA 기반 모델 전략

DS Mini Project · DAY 1 모델 전략 수립

데이터 : MIT-Stanford Battery Dataset (Severson et al., Nature Energy 2019)

Batch 1 (2017-05-12) · Batch 2 (2018-02-20) · Batch 3 (2018-04-12)

울산 4반 · 이채목 · 이진우

결론 : 모델 전략

- **태스크** : 회귀. 타겟 $\log_{10}(\text{cycle life})$, 관측 구간 cycle 100 (7, 14, 23)
- **주 모델** : $\Delta Q_{100-10}(V)$ 분산(dq_var) 하나를 쓰는 선형회귀. 원논문의 variance 모델과 같은 구조 (19, 23)
- **확장 후보** : dq_var + 초기 용량 2피처 (Batch 1 에서 4/5 폴드 낮음), ΔQ 통계량 (F2)·논문 discharge 후보 13개(F3)를 쓰는 ElasticNet / Ridge. 선택은 규칙 ① 입력(Batch 2 $\pm 2\sigma$ 밖 4셀 이하, 우선) → ② CV 동점(폴드 표준편차 안이면 단순한 쪽) (19, 20, 24)
- **비교** : RandomForest, XGBoost (비선형 여부 확인용)
- **제외** : 충전 정책·충전 시간·내부저항 (테스트 배치에서 상수이거나 결측), 온도 (규칙은 통과하지만 추가 기여가 작음) (15, 19, 27)

핵심 근거 (모두 Batch 1 또는 라벨 없는 입력)

- Batch 1 의 550 미만 셀이 41개 중 1개 → 분류 학습 불가 (7)
- dq_var 가 log 수명과 가장 강한 관계다 ($r = -0.945$)¹. 초기 용량을 더한 2피처는 Batch 1 교차검증에서 4/5 폴드 낮지만 (6.6 vs 8.9%) 차이가 폴드 표준편차 안이라 규칙 ①·② 모두 F1 을 고른다. 초기 용량은 절대값이라 배치 오프셋을 따라 Batch 2 예측을 중앙값 16% 올리고 Batch 3 는 10% 내린다 (라벨 미사용) (19, 31)
- 테스트 배치의 평균 충전 속도가 모두 4.8C → 정책 피쳐로 학습한 관계를 적용할 수 없음 (15)

최대 위험

- Batch 2 일반 셀은 같은 dq_var 에서 수명이 낮게 평행 이동해 있다 → 과대 예측. 집단별 오차·예측구간 하한으로 보고하고 운영 재보정 시나리오를 함께 제시 (9, 13, 26)
- Target 9.1% 는 우리가 제외한 피쳐를 쓴 원논문 full 모델 값과 일치한다 (Table 1 재구성). 주 모델은 variance 모델(14.7 / 11.4%)과 짝지어 해석 (5)

용어 dq_var : cycle 100 과 cycle 10 방전 곡선의 차이 $\Delta Q_{100-10}(V)$ 의 분산, $\log_{10}$ (12~13쪽) · **newstructure** : 정책명에 붙은 표기. Batch 2 의 9셀과 Batch 3 전부, 같은 정책에서 수명이 약 2배 (9쪽) · **이어 측정 셀** : Batch 1 c0~c4. 2017-06-30 배치에서 측정이 이어져 수명을 보정한 장수명 셀 (6쪽) · **F1~F4** : 피쳐 세트, F1 = dq_var 하나 (23쪽) · **$\pm 2\sigma$ 밖** : Batch 2 입력이 Batch 1 평균 ± 2 표준편차를 벗어난 셀 수 (20쪽)

¹ 민감도 : 이어 측정 5셀을 빼면 $r = -0.844$ (R^2 0.89 → 0.71). 이때 초기 용량·용량 상승폭을 더하면 R^2 0.71 → 0.85 (19쪽, 부록 A4).

목차

1. 분석 설계

분석 목적 · 변수 정의 · 가설 · 분석 원칙 (4)

원논문 요약과 과제의 차이 (5)

수명값 검증과 셀 정리 (6)

2. EDA (Batch 1 · 2 · 3 비교)

Q1 Cycle Life 분포 (7~9, Batch 2 단수명 가설 포함)

Q2 열화 곡선 (10~11)

Q3 $\Delta Q(V)$ 곡선 (12~14)

Q4 충전 조건과 수명 (15~16)

Q5 상관관계 · 다중공선성 · 추가 기여 (17~19)

배치 간 입력 분포 차이 (20)

3. 해석과 모델 전략

ESS 운영 관점의 해석 (21)

EDA 시사점과 전략의 연결 (22)

태스크 · 타깃 · 피처 세트 (23)

후보 모델과 선택 근거 (24)

파이프라인과 검증 설계 (25)

위험 요인과 DAY 2 계획 (26)

부록 : A1 데이터 구조·품질 (27), A2 Batch 2 정책별 수명 (28), A3 피처 사전 (29),
A4 추가 기여 상세 (30), A5 사전 점검 CV (31)

B2·B3 수명 사용 : 참고용 표시가 있는 장은 Batch 2·3 의 수명값을 EDA 에 쓴 장이다. 결정 근거로는 쓰지 않는다.

코드 : github.com/97-99-02/ess-battery-project

[notebooks/01_EDA.ipynb](#), [02_feature_engineering.ipynb](#)

1 분석 설계 : 목적 · 변수 정의 · 가설

ISSUE) 무엇을 왜 예측하는가

항목	정의
분석 목적	초기 100 사이클 데이터로 셀의 수명(cycle life)을 예측해 ESS 배터리 교체 시점을 수명 종료 전에 계획한다. 교체 비용은 ESS CAPEX 의 30~40% 수준이다 (과제 도메인 설명)
분석 단위	셀 1개 = 1행 (Batch 1 41개, Batch 2 39개, Batch 3 40개)
Y (종속)	cycle_life : 방전 용량이 0.88Ah (공칭 1.1Ah 의 80%) 아래로 처음 내려간 사이클. 연속형 · 비율척도
X (독립) 후보	충전 정책 C1(Q1%)-C2 → C1·Q1·C2·평균 C-rate (연속형), newstructure 여부 (이진, Batch 1 에는 0개라 학습 불가 → 오차 해석 용) 사이클 요약 : 방전·충전 용량, 내부저항, 온도, 충전 시간 사이클 곡선 : 전압축 1000점 방전 용량 → $\Delta Q(V)$ 통계량
사용 범위	cycle 100 까지 (예측 시점 이후 정보는 쓰지 않음)

가설	EDA 결과 (Batch 1 기준)
H1. 고속 충전일수록 수명이 짧다	성립 ($r = -0.78$, 장수명 5셀 제외 -0.59). Batch 2·3 은 평균 속도가 모두 4.8C 라 같은 방식으로 검증 불가
H2. 초기 100 사이클의 용량 값으로는 수명이 갈리지 않는다	성립. cycle 2 용량 $r = 0.03$, cycle 100 용량 0.24. 용량 변화량은 중간 상관(0.49~0.52) 이나 dq_var 보다 약함
H3. 초기 방전 곡선의 변화 $\Delta Q(V)$ 가 수명과 연관된다	성립. log var(ΔQ) $r = -0.945$ (5셀 제외 -0.844)
H4. 배치마다 분포가 달라 Batch 1 의 관계가 그대로 옮겨가지 않을 수 있다	성립. 라벨 없이도 용량 계열 입력이 Batch 2 에서 46~62% $\pm 2\sigma$ 밖. 수명 수준 이동은 참고로 확인

분석 원칙 EDA(현상 파악)는 세 배치를 모두 본다. 피쳐·모델에 대한 결정은 Batch 1 과 라벨 없는 입력 분포(결측, 상수, 범위)만으로 한다. Batch 2·3 의 수명값은 위험 요인을 기록하는 데만 쓴다 (테스트 정보 누수 방지). 테스트 배치의 입력(라벨 아님)을 본 것은 운영에서도 예측 시점에 새 셀의 cycle 100 입력이 있기 때문이며, 공변량 이동에 대응한 것이다.

1 원논문 요약과 이번 과제의 차이

ISSUE) 논문은 무엇을 했고, 우리 과제는 어디가 다른가

항목	Severson et al., Nature Energy 4, 383-391 (2019)
데이터	A123 LFP/흑연 셀 124개, 고속 충전 정책 72종, 수명 150~2,300 (평균 806). 배치 2017-05-12 · 2017-06-30 · 2018-04-12
분할	앞 두 배치를 수명 범위가 고르게 걸치도록 train 41 / primary test 43 으로 반분, 2018-04-12 배치 40셀은 모델 개발 후 secondary test
핵심 관찰	cycle 2 용량과 log 수명 $\rho = -0.06$, cycle 100 용량이 초기보다 높은 셀 81% (증감값 +0.2%). $\log \text{var}(\Delta Q_{100-10}) \rho = -0.93$
방법	$\log(\text{cycle life})$ 타깃 ElasticNet, 하이퍼파라미터는 4-fold CV. 해석 가능성과 낮은 계산 비용 (예측 = 내적 한 번)을 이유로 든다
회귀 결과 (평균 % 오차, primary / secondary)	variance (dq_var 하나) 14.7 / 11.4 · discharge (방전 곡선·용량 피쳐) 13.0 / 8.6 · full (충전 시간·온도·내부저항 포함) 14.1 / 10.7. 기준선 : 학습 평균 30 / 36, 용량 곡선 피쳐만 23 / 50
Target 9.1% 출처	Severson et al. 2019 Table 1 의 full 모델 값(primary 7.5%, 이례적인 셀 1개 제외 / secondary 10.7%)을 셀 수(42, 40)로 가중 평균하면 9.06% 로 9.1% 와 일치한다. 본문에 산출식이 명시돼 있지는 않아 우리가 재구성한 값이다
분류 (550 기준)	$\text{var}(\Delta Q_{5-4})$ 하나로 88.8%, 18개 피쳐 로지스틱 회귀로 95.1%
해석	음극 활물질 손실(LAM_{deNE})은 초기에 용량은 그대로 두고 방전 전압 곡선만 바꾸며, 후반의 급격한 열화를 부른다

이번 과제와 다른 점

- **테스트셋** : Batch 2(2018-02-20)는 논문의 124셀에 없다. 원 출처 프로젝트 페이지(data.mtr.io/1/projects/5c48dd2bc625d700019f3204)는 논문 배치로 2017-05-12·2017-06-30·2018-04-12 를 들고, 이 파일은 'Low rate data used to generate figure 4' 로 따로 분류한다.
- **학습셋** : 논문은 앞 두 배치를 섞어 학습했고, 과제는 Batch 1 만으로 학습해 다른 배치에 적용한다.
- **Target 비교** : 9.1% 는 우리가 제외하는 피쳐를 쓴 full 모델 값과 일치한다. 주 모델(dq_var 하나)은 variance 모델 14.7 / 11.4%, 확장 후보 F3 (논문 Supplementary Table 1 의 discharge 후보 13개와 같은 구성)는 discharge 모델 13.0 / 8.6% 와 짝지어 해석한다.

1 수명값 검증과 셀 정리

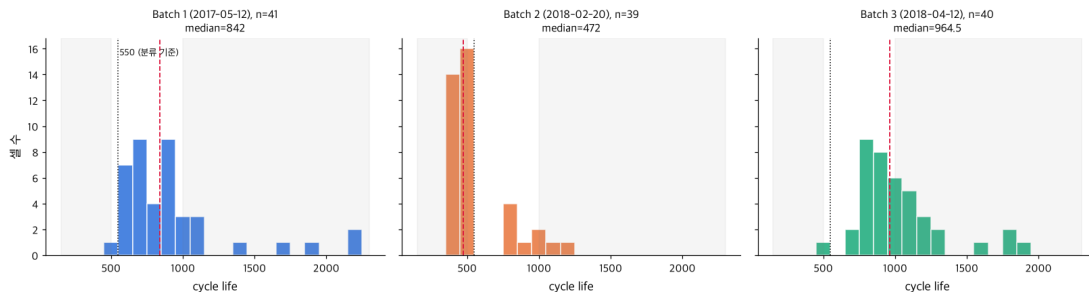
ISSUE) 타깃이 정의대로 들어 있는가

배치	원본	제외	사용	비고
Batch 1 2017-05-12	46	5 : 80% 미도달 (c8·c10·c12·c13·c22)	41	c0~c4 수명 보정 (+208 ~ +1060)
Batch 2 2018-02-20	47	8 : 수명값 없음 (VarCharge 4, SLOWCYCLE 4)	39	9개가 newstructure 셀
Batch 3 2018-04-12	46	6 : 공식 코드가 noisy 로 묶어 제 외 (그중 c23·c32 는 80% 미도 달, 나머지 4개)	40	전부 newstructure 셀

제외·보정 기준 : 논문 공식 코드 저장소 Load Data.ipynb (github.com/rdbraatz/data-driven-prediction-of-battery-cycle-life-before-capacity-degradation). 논문 Methods 는 측정 잡음이 큰 셀 4개를 제외했다고 밝히며, Batch 3 에서 80% 미도달 2셀을 뺀 나머지 4개와 수가 맞는다.

- Batch 1·3 은 0.88Ah 에 닿기 직전 사이클에서 기록이 끝나고 cycle_life = 마지막 사이클 + 1 이다. Batch 2 는 기록이 이어지며 cycle_life 가 0.88 첫 하회 사이클과 일치했다.
- Batch 1 c0~c4 는 최소 용량 0.97~1.04Ah 에서 기록이 끝났다. 2017-06-30 배치에서 측정이 이어진 셀이라 공식 저장소의 추가 사이클 수를 더했다. 원본값을 쓰면 가장 긴 셀(c2)의 수명이 2237 이 아니라 1177 로 들어간다.
- 이 5셀은 Batch 1 의 가장 느린 충전 정책(3.6C, 4C)과 겹치고 상관 계산에 크게 작용하므로, 이후 핵심 상관은 5셀을 뺀 값도 함께 적는다.

시사점 수명 보정·셀 제외를 전처리 단계에 고정하고 README 와 보고서에 그대로 명시한다.

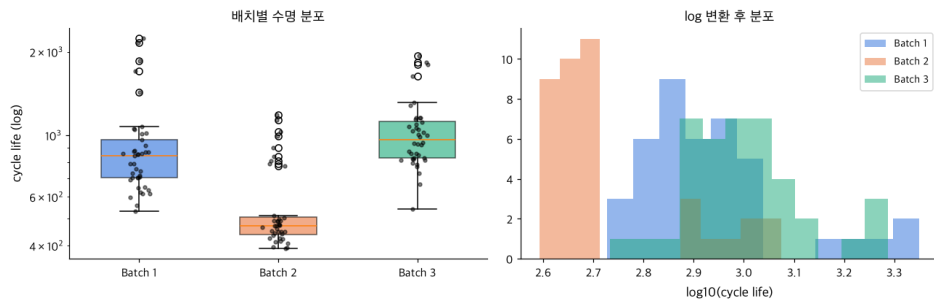


배치	중앙값	범위	<500	>1000	<550 셀 수
Batch 1	842	534 ~ 2237	0%	24%	1
Batch 2	472	392 ~ 1186	72%	8%	30
Batch 3	964.5	541 ~ 1935	0%	48%	1

확인한 내용

- Batch 1 은 600~1000 에 몰려 있고 1400~2237 에 긴 꼬리(5개)가 있다.
- Batch 2 는 두 덩어리로 갈린다. 일반 셀 30개는 392~514, newstructure 셀 9개는 777~1186 이다. 일반 셀 30개 전부가 Batch 1 최솟값(534)보다 짧다 (원인 가설은 Q1 셋째 장).
- 원 단위 IQR 윗타리(박스플롯과 같은 기준) 밖 셀은 모두 긴 쪽이다. 짧은 쪽 이상치는 없다.
- 배치별 최단 셀은 가혹한 정책에 몰린다. Batch 1 534·559 (5.4C 일정 전류, Batch 1 최고 평균 속도), Batch 2 392·393 (6C(60%)-3C, 3.6C(9%)-5C), Batch 3 541 (3.7C(31%)-5.9C).

시사점 550 기준 이진 분류를 하면 학습 배치(Batch 1)의 단수명 셀이 41개 중 1개뿐이라 단수명 클래스를 학습·검증할 수 없다. → 회귀를 택한다.



배치	평균	중앙값	표준편차	CV	왜도	첨도	log 왜도	log 첨도
Batch 1	921	842	401	0.43	2.06	3.62	1.31	1.32
Batch 2	566	472	222	0.39	1.57	1.12	1.30	0.24
Batch 3	1032	964.5	309	0.30	1.47	1.90	0.67	0.70

확인한 내용

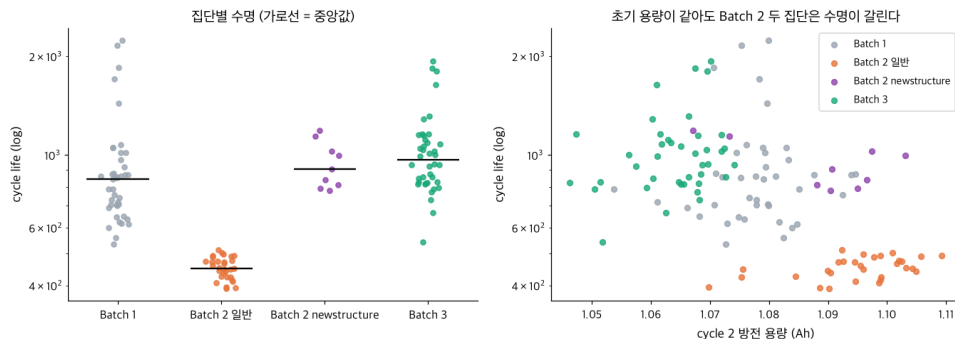
- 왜도 1.47~2.06 의 오른쪽 꼬리가 log10 변환으로 줄었다. Batch 1 의 남은 왜도는 이어 측정 셀 5개 때문이다 (빠면 log 왜도 -0.01). Batch 2 의 두 덩어리는 log 변환으로 합쳐지지 않는 집단 차이이다.
- 같은 정책 셀들의 평균으로 나머지 셀을 예측하면 MAPE 가 Batch 1 10.3% 다 (leave-one-out, newstructure 는 별도 정책).
- Batch 1 에서 dq_var 는 같은 정책 안의 셀 차이를 잡지 못한다. 정책 평균을 뺀 셀 간 상관 -0.02 (37셀, 18정책), 같은 정책 쌍 20개 중 9개만 짧은 셀의 dq_var 가 컸다.
- 대신 정책 간 차이는 평균 충전 속도보다 많이 담는다. 평균 속도를 통제한 dq_var 편상관 -0.857, dq_var 를 통제한 평균 속도 편상관 -0.11.
- 민감도 : 이어 측정 5셀을 빼면 평균 속도를 통제한 편상관 -0.749.

시사점 타깃은 log10(cycle life). Batch 1 에서 dq_var 는 셀 고유 차이가 아니라 정책(단계 배분까지 포함)의 효과를 측정값으로 담는 신호다. 정책 이름과 달리 새 정책·다른 배치에서도 계산할 수 있다는 점이 쓰는 근거다. 정책 내 변동(약 10%)은 Batch 1 로는 줄이기 어려운 오차로 기록한다.

Q1 Batch 2 일반 셀은 왜 짧은가 (가설)

B2·B3 수명 사용 : 참고용

ISSUE) 학습 배치와 무엇이 다른가



중앙값	Batch 1	B2 일반	B2 newstr.	Batch 3
cycle life	842	451	904	964.5
dq_var	-3.84	-3.46	-4.23	-4.15
cycle 2 용량 (Ah)	1.078	1.096	1.091	1.065
내부저항 cycle 2 (Ω)	0.0167	0.0171	0.0151	0.0155

확인한 내용과 가설

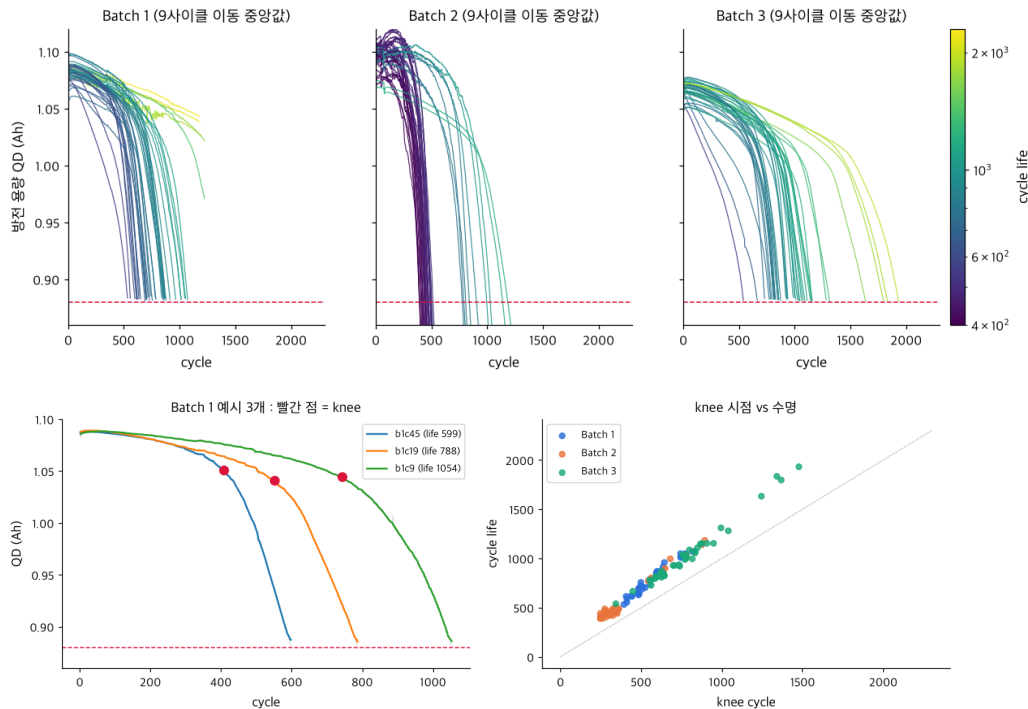
- 일반 셀의 dq_var 중앙값(-3.46)은 Batch 1 단수명 그룹(<700, -3.47)과 같은 수준이다. 같은 정책 4.8C(80%)~4.8C 평균 수명은 Batch 1 753, B2 일반 484, newstructure 872, Batch 3 1588.
- 가설 1, 시험 절차 차이 : newstructure 표기는 2018-04-12 배치(전부 newstructure)와 같은 절차 변경으로 보인다 (원 출처 설명 : 이 배치는 5초 휴지 4회·CV 종료 전류 C/20, 2017-05-12 배치는 1분·1초 휴지·C/50). Batch 2 안에서 초기 용량이 같은 수준(1.096 vs 1.091Ah)인데 수명이 451 vs 904로 같렸으므로, 집단 간 같림은 가설 1에 더 맞는다.
- 가설 2, 셀 로트 차이 : Batch 2는 두 집단 모두 초기 용량이 다른 배치보다 높다 (1.09~1.10Ah). 로트가 설명할 수 있는 것은 Batch 1 대비 배치 수준 차이이고, 이것은 두 가설 모두 가능하다.
- 용량이 같다고 로트가 같다는 증거는 아니고 2018-02-20 배치의 절차 설명도 공개돼 있지 않아 확정은 못 한다.

시사점 dq_var는 두 집단을 가른다 (-3.46 vs -4.23). 그러나 집단 안에서는 약하다 (일반 30셀 순위 상관 -0.38, newstructure 9셀 -0.17). Batch 2에서 dq_var는 주로 집단 차이를 잡고, 같은 dq_var에서도 수명 수준이 낮아 과대 예측 위험이 있다 → DAY 2에서 집단별로 오차를 보고한다.

Q2 열화 곡선 : 방전 용량은 어떻게 감소하는가

B2·B3 수명 사용 : 참고용

ISSUE) 열화가 일정한가, 가속되는가, knee 는 언제 오는가



확인한 내용

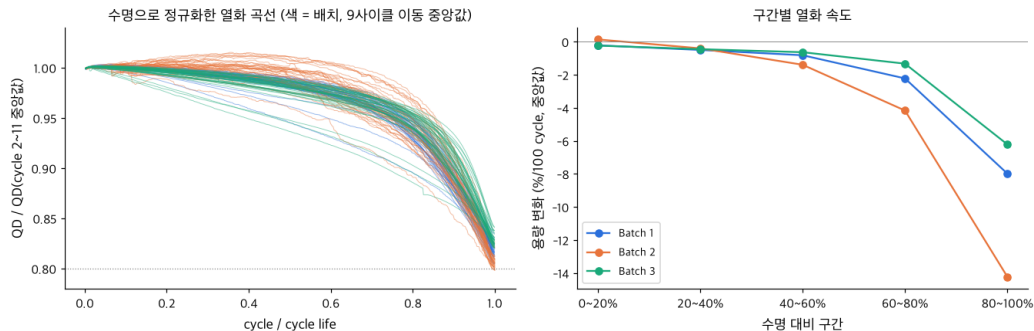
- 초기에는 거의 평탄하다. 셀별 (cycle 100 용량 / cycle 2 용량 - 1) 중앙값이 +0.22% (Batch 1) 로 오히려 조금 늘었다. 논문(124셀)도 81%의 셀에서 같은 현상을 보고했다.
- Batch 1 에서 cycle 2 용량과 log 수명 $r = 0.03$ (논문 $p = -0.06$), cycle 100 용량 0.24. 용량 변화량(cycle 100 - 2)은 0.52 로 중간 정도다.
- knee (시작·끝을 잇는 직선에서 곡선이 가장 멀리 떨어진 지점)는 수명의 55~82% 지점에 왔다 (배치별 중앙값 69~75%). knee 시점과 수명의 상관(0.98 이상)은 EOL 까지의 곡선으로 구했기 때문이라 의미가 없고, 이 비율이 의미 있는 값이다.
- 가장 이른 knee 도 cycle 244 라 첫 100 사이클 안에는 없다.
- 위 곡선은 9사이클 이동 중앙값(표시용). Batch 1 c0~c4 는 EOL 구간이 없어 knee 계산에서 제외.

시사점 예측 시점(100 사이클)에는 용량 값의 차이가 거의 없고 knee 도 아직 오지 않는다. 용량 변화량은 보조 신호로만 쓰고, 100 사이클 안에서 더 강한 신호를 찾는다. → Q3 $\Delta Q(V)$

Q2 열화 곡선 : 수명으로 정규화한 모양과 구간별 속도

B2·B3 수명 사용 : 참고용

ISSUE) 열화가 일정한가, 가속되는가



확인한 내용

- 열화 속도는 일정하지 않고 가속된다. Batch 1의 80~100% 구간 속도는 0~20% 구간의 약 37배다 (반올림 전 -7.98 / -0.216).
- 가로축을 cycle / cycle life로 바꾸면 세 배치의 곡선이 비슷한 모양으로 모인다. 용량 손실 대부분이 수명의 마지막 20% 구간에서 일어난다. 구간 속도의 배치 차이는 대부분 수명 길이 차이를 반영한다.
- 100 사이클은 Batch 1 중앙값 수명(842)의 약 12%, Batch 2(472)의 약 21%다. 같은 cycle 100이라도 배치마다 열화 경로상 위치가 다르다.

용량 변화 (%/100 cycle)	0~20%	20~40%	40~60%	60~80%	80~100%
Batch 1	-0.22	-0.50	-0.82	-2.22	-7.98
Batch 2	+0.14	-0.40	-1.39	-4.16	-14.23
Batch 3	-0.23	-0.45	-0.63	-1.33	-6.22

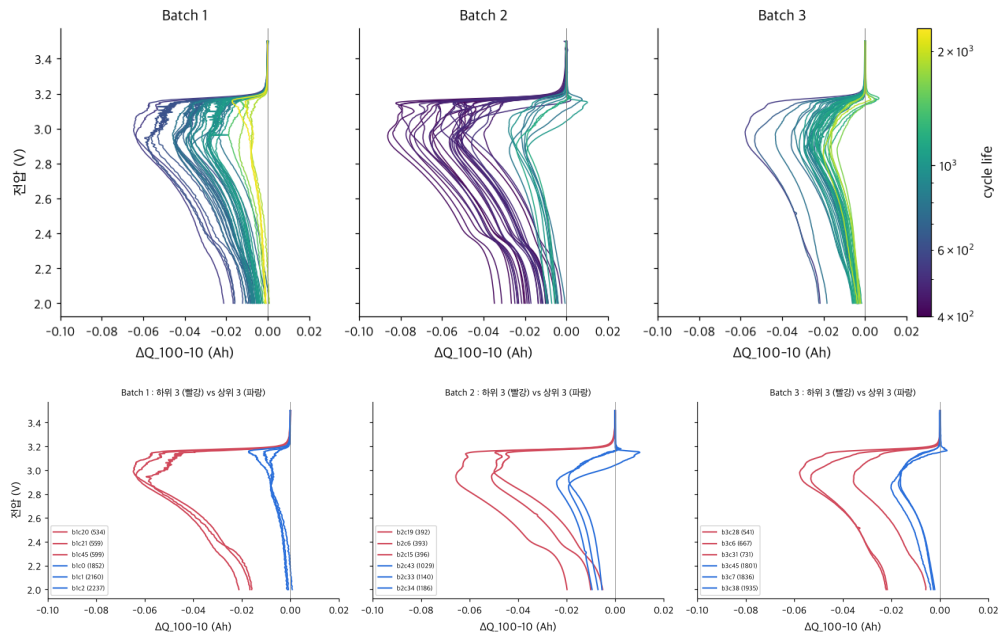
수명 대비 구간별로 (QD / cycle 2~11 중앙값)의 선형 기울기를 셀마다 구한 뒤 중앙값. 0~20% 구간은 Batch 1에서 약 cycle 2~170 이하 앞 장의 cycle 2~100 변화와 구간이 다르다.

시사점 열화 곡선의 모양은 비슷하고 수명이 시간 축의 길이를 정한다. 수명 예측은 이 시간 축을 맞히는 문제다. cycle 100이 수명 대비 다른 지점이라 용량 추세 피쳐는 배치 간 값이 달라질 수 있다 → 입력 분포 점검에서 확인.

Q3 $\Delta Q(V)$ 곡선 : 장수명 셀과 단수명 셀의 형태 비교

B2·B3 수명 사용 : 참고용

ISSUE) 용량이 거의 그대로인 초기에 방전 곡선 모양은 달라지는가



확인한 내용

- $\Delta Q_{100-10}(V) = Q_{100}(V) - Q_{10}(V)$. 같은 셀의 cycle 100 과 cycle 10 방전 곡선을 전압축 1000점에서 뺀 값이다.
- 골의 위치는 세 배치 모두 3.1~2.9V 부근이다. 수명 하위 3개 셀은 골 깊이 -0.035 ~ -0.065Ah, 상위 3개 셀은 -0.025Ah 이내다 (Batch 1 상위 셀은 0 근처).
- 상위 3개는 Batch 1 이 3.6C 이어 측정 셀, Batch 2 가 newstructure 셀이다. 수명 차이와 정책·집단 차이가 섞여 있다.
- 방전 곡선의 절대 위치는 배치마다 다르다 (cycle 10, 2.0V 용량 중앙값 1.067 / 1.059 / 1.052Ah). ΔQ 는 같은 셀 두 사이클의 차이라 이 오프셋이 상쇄된다.
- discharge_dQdV(미분 곡선)는 고율 방전에서 수치 미분 잡음이 커서(논문), Tdlin 은 열전대 접촉이 불안정하다는 원 출처 설명이 있어 탐색에서 뺐다. ΔQ 는 미분 없이 곡선 차이만 쓴다.

시사점 용량 숫자(Q2)로는 보이지 않던 차이가 곡선 모양에서는 cycle 100 에 이미 나타난다. 이 모양 차이를 통계값으로 요약해 피쳐로 쓴다. → 다음 장

Q3 $\Delta Q(V)$ 곡선 : 구분할 수 있는 통계값으로 피쳐 추출

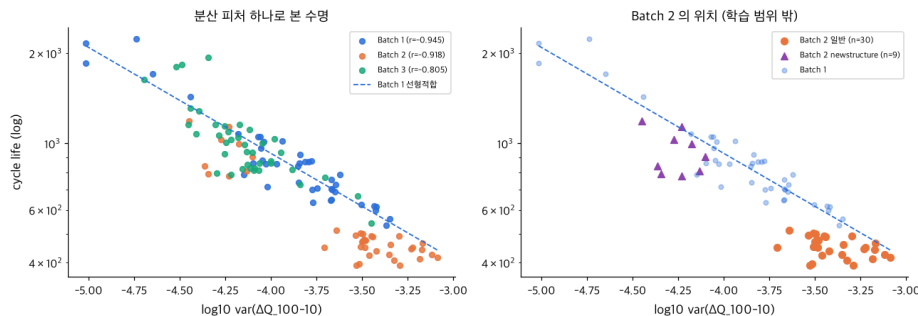
B2·B3 수명 사용 : 참고용

ISSUE) 어떤 요약값이 수명을 가장 잘 가르는가

피쳐 (ΔQ_{100-10})	계산	B1 r	B2 r	B3 r
dq_var	log10 분산	-0.945	-0.918	-0.805
dq_min	log10 최솟값	-0.916	-0.901	-0.811
dq_mean	log10 평균	-0.917	-0.874	-0.760
dq_2v	2.0V 지점 값	+0.698	+0.529	+0.486
dq_skew	log10 왜도	+0.546	+0.245	-0.250
dq_kurt	log10 첨도	-0.476	-0.662	-0.081

dq_var 중앙값 (셀 수)	Batch 1	Batch 2	Batch 3
단수명 (<700)	-3.47 (10)	-3.46 (30)	-3.49 (2)
장수명 (>1000)	-4.31 (10)	-4.27 (3)	-4.29 (19)

r : log10(cycle life) 와의 Pearson 상관. 결정은 B1 열 기준, B2·B3 열은 참고. 민감도 : 이어 측정 5 셀 제외 시 dq_var r = -0.844 (Spearman -0.826).



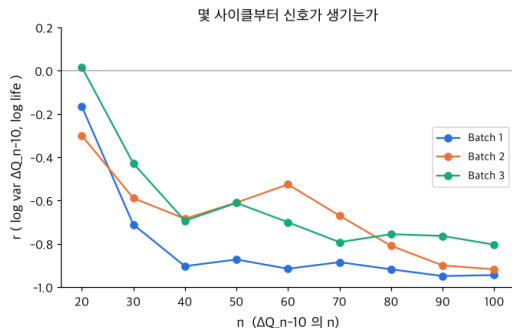
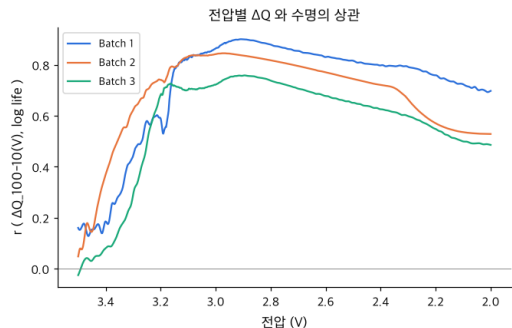
- Batch 1 에서 dq_var 가 가장 강하다. 논문(124셀) $\rho = -0.93$ 과 같은 수준이다.
- Batch 2·3 에서는 dq_min 과 비슷한 수준이다 (Batch 3 는 dq_min 이 근소하게 강함).
- Batch 2 일반 셀은 Batch 1 회귀선보다 아래로 평행 이동해 있다. 그룹 중앙값이 비슷해 보어도 같은 dq_var 에서 수명 수준이 다르다.

시사점 Batch 1 에서 dq_var 가 가장 강하다 (-0.945). dq_min·dq_mean 은 dq_var 와 r 0.99 라 주 모델에는 dq_var 하나만 남기고, 확장 후보 F2 에서는 ElasticNet 이 셋 중에서 고르게 한다 (Q5). skew·kurt 가 Batch 2·3 에서 흔들리는 것은 참고로 기록하고 DAY 2 Gap 분석에서 확인한다. Batch 2 일반 셀의 수준 이동은 외삽만으로 해결되지 않는 과대 예측 위험이다.

Q3 $\Delta Q(V)$: 신호는 어느 전압대에서, 몇 사이클부터 생기는가

B2·B3 수명 사용 : 참고용

ISSUE) 관측 구간을 어디까지로 잡을 것인가



$r(\log \text{var } \Delta Q, \log \text{life})$	ΔQ_{5-4}	n=20	n=30	n=40	n=70	n=100
Batch 1	-0.010	-0.165	-0.711	-0.904	-0.885	-0.945
Batch 2 (참고)	+0.030	-0.300	-0.589	-0.684	-0.671	-0.918
Batch 3 (참고)	-0.253	+0.017	-0.429	-0.694	-0.793	-0.805

확인한 내용

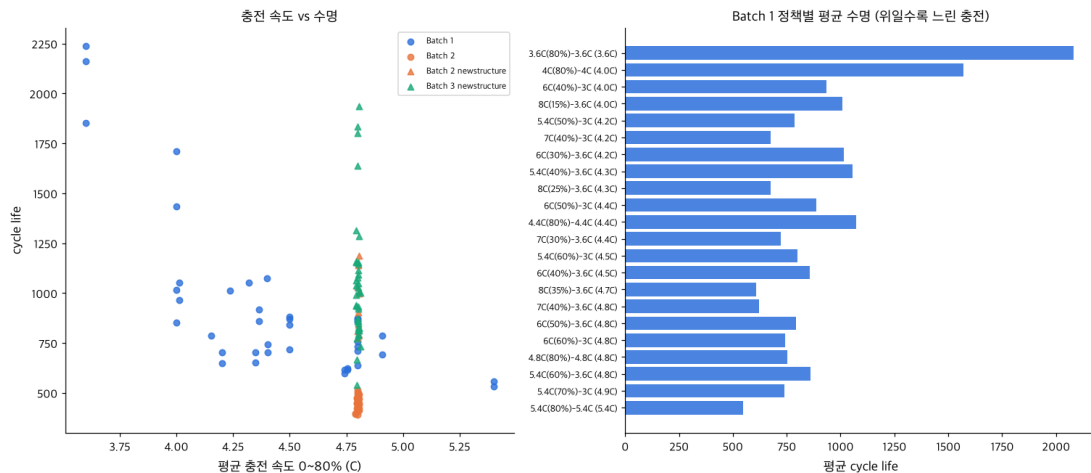
- 전압별로 보면 ΔQ 와 수명의 상관은 2.9V 부근에서 가장 크다 (Batch 1 0.90 @2.91V). 3.4V 부근은 약하다.
- Batch 1 에서 ΔQ_{n-10} 의 상관은 $n = 40$ 부터 $-0.87 \sim -0.95$ 로 안정 되고 $n = 90 \sim 100$ 이 가장 강하다 ($n = 90 -0.950$, $n = 100 -0.945$).
- 5 사이클 구간의 ΔQ_{5-4} 분산은 Batch 1 안에서 수명과 상관이 없다 (-0.01).
- 논문도 비교 사이클을 60 이후로 잡으면 오차가 거의 변하지 않는다고 보고했고, 이 신호를 음극 활물질 손실(LAM_{deNE})로 설명한다. 초기에는 용량 대신 전압 곡선만 바꾸고, 후반의 급격한 열화(knee)로 이어진다.

시사점 Batch 1 기준으로 $n = 90 \sim 100$ 이 가장 강하므로 관측 구간은 과제 조건과 같은 cycle 100 으로 둔다. 이는 TASK(회귀/분류) 선택과 별개 결정이다.

Q4 충전 조건(C-rate)과 수명

B2·B3 수명 사용 : 참고용

ISSUE) 빠른 충전은 정말 수명을 줄이는가



평균 충전 속도 = 0~80% SOC 구간 평균 C-rate = $0.8 / (Q1/C1 + (0.8-Q1)/C2)$, 정책 C1(Q1%)~C2

확인한 내용

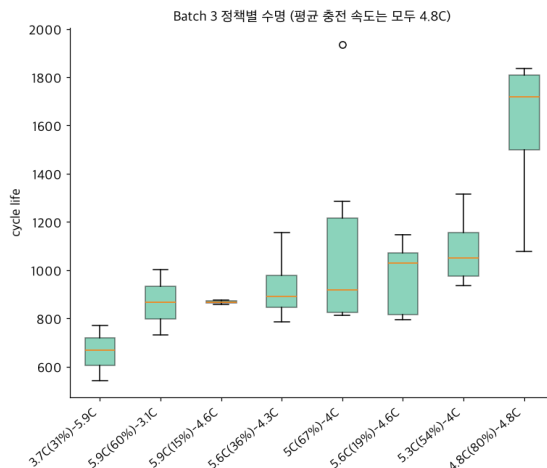
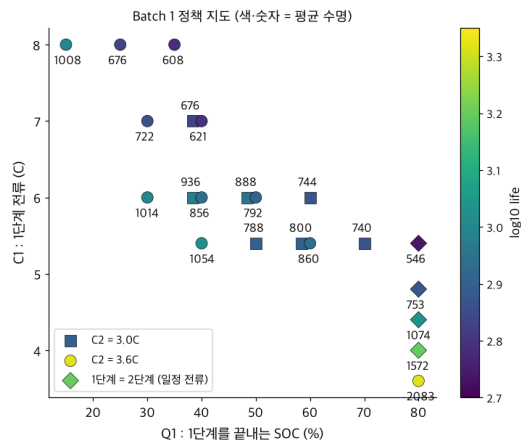
- Batch 1 (평균 3.6~5.4C) : 평균 충전 속도와 log 수명 $r = -0.78$ (이러 측정 5셀 제외 -0.59). 가장 느린 3.6C 셀 3개는 1852~2237, 가장 빠른 5.4C 셀 2개는 534 / 559 다.
- Batch 2·3 은 모든 정책의 평균 충전 속도가 **4.8C 로 같다** (10 분 충전, 원 출처의 2018-04-12 설명과 일치). 정책 간 차이는 단계 배분뿐이다. Batch 2 정책별 표는 부록 A2 (28쪽).
- 충전 전류 패턴과 열화 속도 : Batch 1 은 평균 충전 속도가 빠를 수록 cycle 2~100 용량 감소가 빠르고 ($r = -0.62$) EOL 직전 100 사이클 감소도 빨랐다 ($r = -0.38$). 평균 속도가 같은 Batch 3 는 높은 SOC 구간 전류 C2 가 클수록 초기 감소가 빨랐고 ($r = -0.73$), Batch 2 는 $|r|$ 0.34 이하로 약했다.

시사점 고속 충전은 Batch 1 에서 수명을 줄였다. 그러나 테스트 배치의 입력은 평균 충전 속도가 4.8C 하나뿐이라 학습한 관계를 쓸 수 없다 (입력만으로 확인). → 정책·충전 시간 피쳐는 제외하고, 충전 조건의 영향은 이를 측정값으로 담은 ΔQ 로 받는다 (Q1 둘째 장).

Q4 충전 조건 : 2단계 정책 분해

B2·B3 수명 사용 : 참고용

ISSUE) 평균 속도가 아니라 단계 배분이 수명을 바꾸는가



확인한 내용

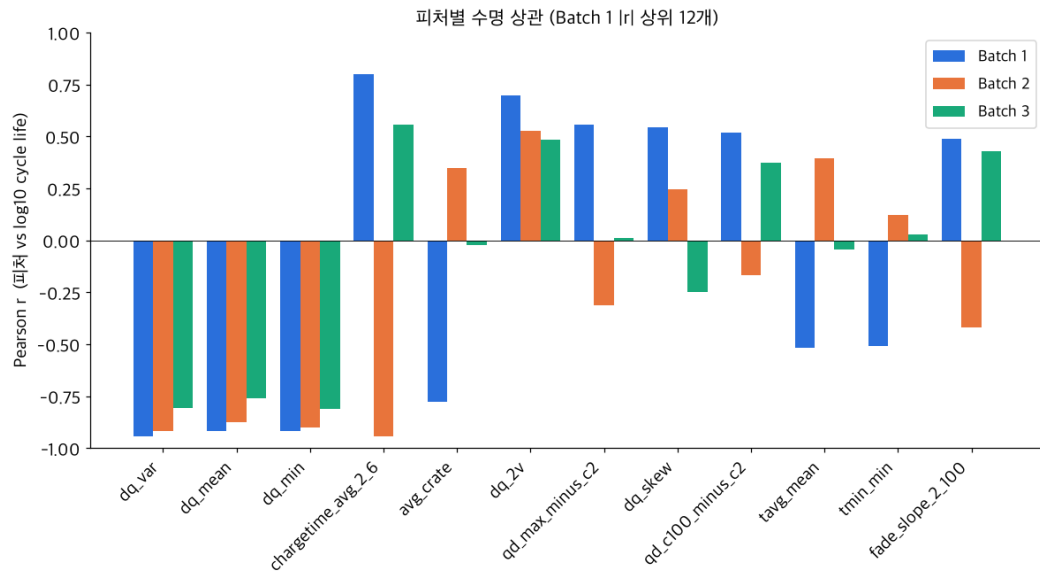
- Batch 1 에서 log 수명과 상관 : $C1 -0.64$, $Q1 +0.35$, $C2 -0.08$, 평균 충전 속도 -0.78 .
- $Q1$ 의 단순 상관($+0.35$)은 $C1$ 과 섞인 값이다 ($Q1$ 이 큰 정책일 수록 $C1$ 이 낮다). 1단계 전류가 같으면 1단계를 오래 유지할수록 짧았다. 8C 는 $Q1$ 15% → 25% → 35% 에서 평균 1008 → 676 → 608, 6C 는 30% → 60% 에서 1014 → 744.
- Batch 3 는 평균 속도가 모두 4.8C 인데 정책별 평균 수명이 660 (3.7C(31%)~5.9C) 에서 1588 (4.8C(80%)~4.8C) 까지 벌어졌다. 일정 전류 정책이 가장 길고, 높은 SOC 구간을 5.9C 로 충전하는 정책이 가장 짧았다.

시사점 단계 배분도 수명을 바꾼다. 그러나 정책 조합이 배치마다 대부분 다르다 (Batch 1 22종, Batch 2 9종, Batch 3 8종, 공통 2종, 입력 기준). 정책 변수로 학습한 관계는 다른 배치에 옮길 수 없다.

Q5 상관관계 : 어떤 신호가 수명과 연관되는가

B2·B3 수명 사용 : 참고용

ISSUE) 가장 강한 관계는 무엇인가



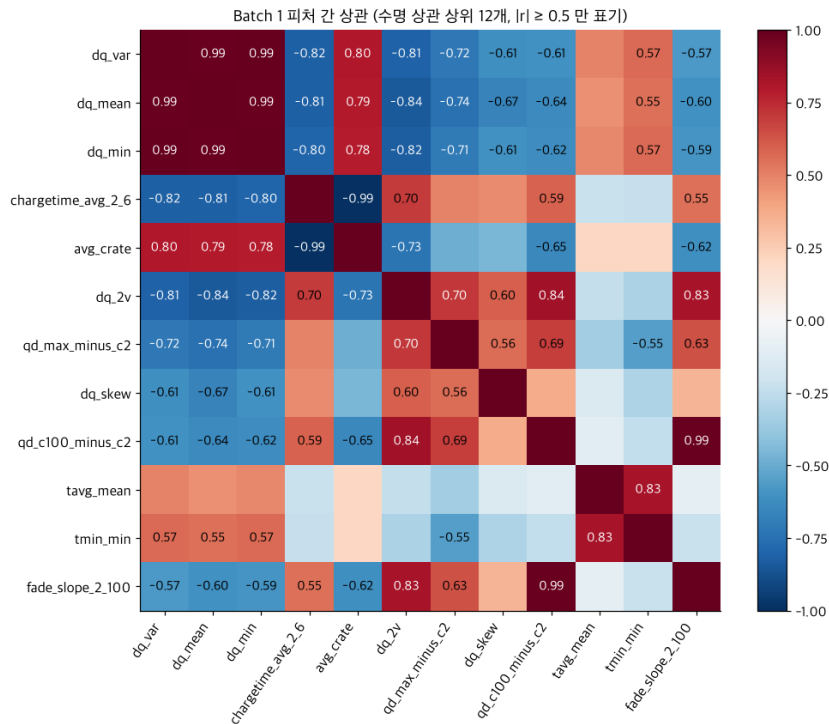
확인한 내용 (Batch 1 기준)

- 가장 강한 관계는 dq_var (-0.945). Spearman 상위 3개도 dq_var (-0.88)·dq_min (-0.85)·dq_mean (-0.84) 로 같다. 이어 측정 장수명 5셀을 빼도 dq_var 가 가장 강하다 (-0.844, Spearman -0.826).
- 용량 계열 : 용량 변화량 0.52, cycle 2~100 기울기 0.49, cycle 2 용량 0.03.
- 참고 (B2·B3) : 충전 시간 r 이 +0.80 / -0.94 / +0.56 으로 부호가 바뀐다. Batch 2 의 -0.94 는 일반(10.17분)·newstructure(10.04 분) 두 값의 차이를 반영한 것으로 충전 조건 효과가 아니다. Batch 2 평균 충전 속도는 4.79~4.81C 로 사실상 상수다.
- 내부저항 상관은 기록이 없는 Batch 2 6셀을 빼고 계산했다. 피쳐 정의는 부록 A3 (29쪽).

시사점 수명과 가장 강하게 연관된 신호는 ΔQ 계열이다. 상수에 가까운 입력이나 집단 표지 역할만 하는 입력(충전 시간·속도)은 피처에서 뺀다 (입력 분포로 판단).

Q5 상관관계 : 다중공선성

ISSUE) 서로 겹치는 피처는 무엇인가



Batch 1, 히트맵 12개 집합	VIF
chargetime_avg_2_6	384
avg_crate	364
dq_mean	162
dq_min	118
dq_var	114
qd_c100_minus_c2	90
fade_slope_2_100	90
dq_2v	13.5
tmin_min	6.2
qd_max_minus_c2	5.3
tavg_mean	4.9
dq_skew	3.1

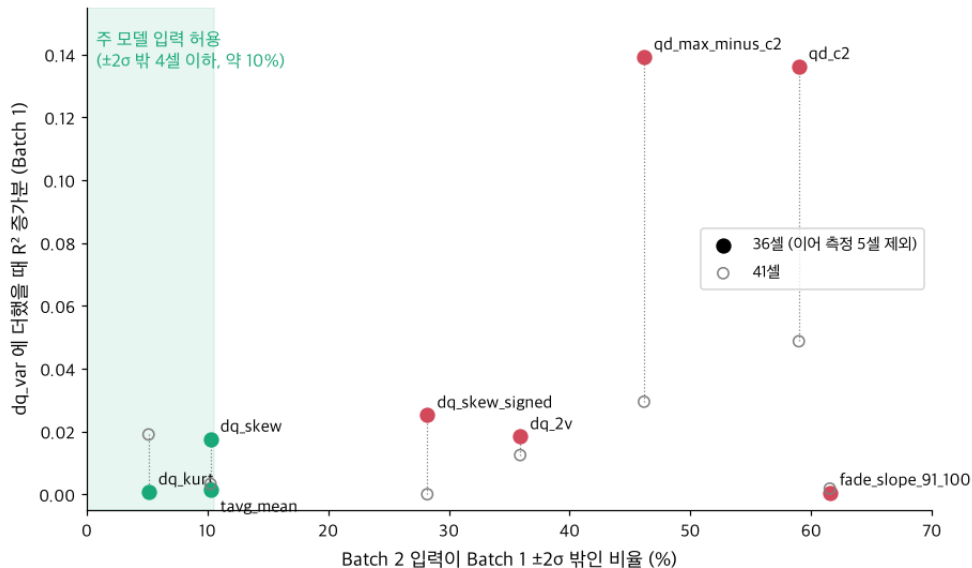
- VIF 는 피처 집합마다 다르다. 위 표는 히트맵 12개(dq_kurt 미포함) 기준, F2 (5개) 는 최대 723, F3 (13개) 는 최대 약 25,000.
- r 0.99 그룹 : dq_var·mean·min / 충전 시간·평균 속도 / 용량차·기울기 (train 32셀로도 같음).

시사점 VIF 는 규제가 필요한지 판단하는 데 쓴다 (통상값 5). 주 모델은 단일 피처라 해당이 없고, VIF 가 5 를 크게 넘는 F2·F3 는 그래서 규제 모델(ElasticNet·Ridge)로만 다룬다. 부록 A5 의 규제 없는 선형은 공선성 영향을 보이는 대조군이다.

Q5 상관관계 : dq_var 위의 추가 기여와 외삽 위험

ISSUE) dq_var 에 무엇을 더할 가치가 있는가

더할 가치가 큰 피쳐일수록 Batch 2 입력이 많이 벗어난다



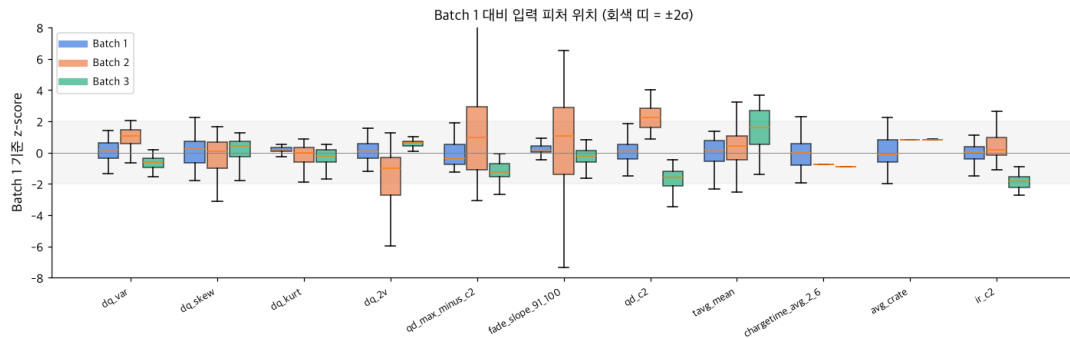
확인한 내용

- 규칙 안(초록)의 피쳐는 더해도 가치가 없다. 학습 R² 증가가 +0.02 이하이다.
- 규칙 밖 초기 용량은 Batch 1 에서 일관된 이득이 있다. dq_var + 초기 용량 2피쳐는 $6.6 \pm 2.8\%$ 로 F1 ($8.9 \pm 3.1\%$) 보다 낮고, 짝지은 차이 $2.3 \pm 2.1\%$ p, 5폴드 중 4폴드 (부호 검정 단측 약 0.19). 차이가 폴드 표준편차 안 이라 규칙 ② 만으로도 F1 이 뽐힌다 (부록 A5).
- 초기 용량은 배치 오프셋을 그대로 받는다. ΔQ 는 같은 셀 두 사이클의 차이 라 오프셋이 상쇄되지만 (12쪽), 초기 용량은 절대값이다. 2피쳐를 적용하면 F1 대비 예측이 Batch 2 (초기 용량 중앙값 1.095Ah, 학습보다 높음) 에서 중앙값 16% 위로, Batch 3 (1.065Ah, 낮음) 에서 10% 아래로 움직인다 (라 벨 미사용). Batch 2 에서는 과대 예측과 같은 방향이다.
- 용량 상승폭까지 더한 3피쳐도 6.6% 로 같아 피쳐가 적은 2피쳐를 확장 후보로 둔다. 부 호 보존 왜도, 5셀 민감도 등 세부는 부록 A4·A5.

시사점 규칙 ① (입력)·② (CV 동점) 모두 F1 을 고른다. 다만 2피쳐가 4/5 폴드에서 일관되게 낮아 DAY 2 확장 후보로 반드시 함께 보고한다. 규칙 ① : Batch 2 $\pm 2\sigma$ 밖 4셀(약 10%) 이하 (같은 분포라면 5셀 이상은 약 3% 확률, 이항분포 39·0.046).

+ 배치 간 입력 분포 차이 (라벨 미사용)

ISSUE) 테스트 배치의 입력이 학습 분포 안에 있는가



각 피처를 Batch 1 평균·표준편차로 표준화. 수명값은 쓰지 않았다.

밖 셀 비율	B2 $\pm 2\sigma$	B2 범위	B3 $\pm 2\sigma$	B3 범위
dq_var	3%	28%	0%	0%
dq_min	5%	23%	2%	0%
dq_mean	5%	28%	0%	0%
dq_skew	10%	5%	5%	5%
dq_kurt	5%	15%	0%	0%
dq_2v	36%	21%	8%	5%
qd_max_minus_c2	46%	54%	8%	50%
fade_slope_91_100	62%	54%	8%	5%
qd_c2	59%	54%	35%	12%
tavg_mean	10%	15%	45%	57%
ir_c2	18%	10%	40%	28%

$\pm 2\sigma$ 는 분포 이탈, 범위는 Batch 1 최솟값~최댓값 (외삽 필요 여부).

dq_var 는 분포 안이지만 Batch 2 의 28% 는 범위 밖이라 약한 외삽이 필요하다. 용량 계열 피쳐(용량 상승폭, 기울기, 초기 용량)는 Batch 2 에서 46~62% 가 분포 밖이다.

시사점 $\pm 2\sigma$ 기준으로는 dq_var 가 가장 안정적이다 (39셀 중 1셀). 범위 기준으로 Batch 2 의 28% 가 바깥이지만 거리는 짧고($\pm 2\sigma$ 안) 방향은 수명이 더 짧은 쪽이다. dq_var 를 포함하는 세트 중 F1 의 외삽이 가장 적다. 주 모델 입력은 $\pm 2\sigma$ 밖 4셀(약 10%) 이하 피쳐로 한정한다 (Q5 셋째 장).

+ ESS 운영 관점의 해석

ISSUE) 이 예측이 교체 계획에 어떤 의미를 갖는가

평균 % 오차	수명 842 셀 기준 오차	하루 1회 총방전 가정
학습 평균으로 예측 (기준선, 28.3%)	약 ± 238 사이클	약 8개월
정책 평균으로 예측 (Batch 1, 10%)	약 ± 87 사이클	약 3개월
원논문 Target (9.1%)	약 ± 77 사이클	약 2.5개월

842 = Batch 1 수명 중앙값. 하루 1회는 환산을 위한 가정이다.

오차 방향	운영상 결과 (과제 도메인 설명 기준)
과대 예측 (실제보다 길게)	교체 전에 수명 종료 → 설비 중단, 피크 대응 실패, 계약 위약금
과소 예측 (실제보다 짧게)	이른 교체 → 1MWh 당 셀 교체 비용 \$30,000~80,000 이 앞당겨짐

해석

- **과대 예측 쪽 결과가 더 무겁다** (비용 비율은 데이터로 정량화할 수 없어 정성 비교). DAY 2 에서 MAPE 외에 과대 예측 셀 비율과 예측구간 하한을 함께 본다.
- **교체 준비 시점** : 용량 손실이 knee (수명의 55~82%) 이후에 몰리므로, 예측구간 하한 $\times 0.55$ (가장 이른 knee 비율) 시점부터 교체를 준비하는 식으로 수명 예측을 일정에 옮길 수 있다. 과대 예측 쪽 결과가 무거우므로 점 예측이 아니라 하한을 쓴다.
- **활용처** : 입고 후 100 사이클 시험으로 수명 등급을 나눠 비슷한 셀끼리 팩을 구성하고, 교체 일정·예산을 미리 세운다.
- **현장 적용 조건** : ΔQ 는 완전 방전 곡선(3.5 $\rightarrow$ 2.0V), 같은 조건의 기준 곡선(cycle 10), 셀 단위 측정이 있어야 계산된다. 운영 중에는 정기적인 완전 방전 진단 사이클과 셀 단위 계측이 필요하다.
- **일반화 한계** : 시험은 30°C 챔버, 고속 충전(평균 3.6~5.4C), 4C 방전 조건이다 (논문 Methods). 운전 조건이 다른 실제 ESS 에서 같은 관계가 유지되는지는 확인이 필요하다. 논문은 흑연 음극이 열화를 주도해 다른 흑연계 셀에도 쓸모가 있을 수 있다고 본다.

시사점 같은 정책에서도 배치마다 수명 수준이 달랐던 것(Batch 2)은 운영 중 Data Drift 와 같은 상황이다. 배포 후에는 새 배치가 들어올 때마다 입력 규칙($\pm 2\sigma$ 밖 셀 수)을 다시 적용해 입력 분포를 감시하고, 일찍 수명이 끝난 셀로 모델을 재보정하는 절차가 필요하다.

→ EDA 시사점과 모델 전략의 연결

EDA 에서 확인한 것 (결정 근거는 Batch 1 · 라벨 없는 입력)	결정	반영 위치
Q1 : Batch 1 의 550 미만 셀이 41개 중 1개	분류 대신 회귀	Task
Q1 : 왜도 1.47~2.06, log 변환 후 감소	타깃 $\log_{10}(\text{cycle life})$	Target
Q1 : dq_var 는 정책 간 차이를 담고(편상관 -0.857) 정책 내 차이는 못 잡음 (-0.02)	정책 내 변동 약 10% 를 줄이기 어려운 오차로 기록	Error analysis
Q2 : cycle 100 까지 용량 변화 +0.22%, cycle 2 용량 r 0.03, knee 는 244 이후	용량은 단독 신호가 아님 (보조). 제외 근거는 아래 Q5·입력 분포 행	Feature
Q3 : $\log \text{var}(\Delta Q)$ r = -0.945 (5셀 제외 -0.844), log-log 선형, 배치 오프셋 상쇄	dq_var 하나를 쓰는 선형회귀를 주 모델로	Feature F1, Model
Q3 : n = 90~100 에서 가장 강함 (Batch 1)	관측 구간 cycle 100	Feature
Q4 : 테스트 배치 입력의 평균 충전 속도가 4.8C 하나, 정책 조합이 대부분 다름	정책·충전 시간 피쳐 제외	Feature
Q5 : r 0.99 그룹, VIF 최대 384 (히트맵 12개 기준). 초기 용량을 더한 2피쳐는 Batch 1 CV 4/5 폴드에서 낮지만 차이가 표준편차 안, 초기 용량은 배치 오프셋을 따라 예측을 움직임 (B2 +16%, B3 -10%)	규칙 ①·② 모두 F1. 2피쳐·F3 는 확장 후보로 함께 보고	Feature F2·F3, Model
품질 : Batch 2 내부저항 셀 단위 결측 6개 (부록 A1)	내부저항 제외 (F4 는 Batch 1 비교에만)	Feature
원논문 : 학습 평균 기준선 30%, Target 9.1% 는 full 모델 값과 일치 (Table 1 재 구성)	기준선 함께 보고, Target 은 variance 모델과 짝지어 해석	Report
수명 검증 : 이어 측정 셀 수명 잘림 · 같은 정책 셀 여러 개	공식 기준 보정·제외, 정책 단위 분할	Pipeline, Validation
ESS 해석 : 과대 예측 결과가 더 무거움 (B2 수준 이동은 참고로 확인)	과대 예측 비율·예측구간 하한 함께 보고	Report

S1 모델링 전략 : 태스크 · 타깃 · 피쳐 세트

	회귀 (선택)	분류 (550 기준)
학습 (Batch 1, 41 셀)	534 ~ 2237 연 속값	단수명 1개 vs 장수명 40개
기준값	없음	550 고정. 바꾸면 Target 과 비교 불가
판단	학습·검증 가능	단수명 클래스 학습 불가

타깃 : $\log_{10}(\text{cycle life})$. 예측 후 10^x 로 되돌려 MAPE 계산.

관측 구간 : cycle 100 (Q3, 태스크와 별개 결정).

newstructure 여부 : Batch 1 에 0개라 학습 불가 → 오차 해석용.

세트	피쳐	역할
F1 분산	dq_var	주 모델. Batch 1 에서 가장 강한 단일 신호, 입력이 가장 안정적 ($\pm 2\sigma$ 밖 1셀)
F2 ΔQ 통계량	dq_var, dq_min, dq_mean, dq_skew, dq_kurt	규칙 ① 통과, 규칙 ② 에서 탈락 (ElasticNet 10.3% vs F1 8.9%)
F3 논문 discharge 후보	F2 + dq_2v + 방전 용량 곡선 7개 (qd_c2, qd_max_minus_c2, qd_c100, cycle 2~100·91~100 기울기·절편)	규칙 ① 에서 탈락 (용량 계열 이탈). 논문 Supplementary Table 1 의 13개와 같은 구성. 확장 후보로 보고
2피쳐	dq_var, qd_c2	규칙 ① 에서 탈락 , ② 로 봐도 F1 과 차이가 표준편차 안. 4/5 폴드에서 낮아 DAY 2 에 반드시 함께 보고
F4 논문 full 후보	F3 + 충전 시간, 온도 3개, 내부저항 3개 (20개)	규칙 ① 에서 탈락 (결측·상수 포함). Batch 1 비교에만

F1 을 주 모델로 정한 근거 : 규칙 ①(입력, 우선) → ②(CV 동점) 순서로 적용했고 둘 다 **F1 을 고른다**. 규칙 안 피쳐는 더해도 가치가 없고(F2 는 ② 에서 탈락), 초기 용량은 ① 에서 탈락하며 ② 로 봐도 F1 과의 차이가 폴드 표준편차 안이다 (19쪽). 다만 4/5 폴드에서 일관되게 낮아 2피쳐를 확장 후보로 보고한다.

S2 모델링 전략 : 후보 모델과 선택 근거

(ISSUE) 알고리즘 관점과 데이터 특징 관점

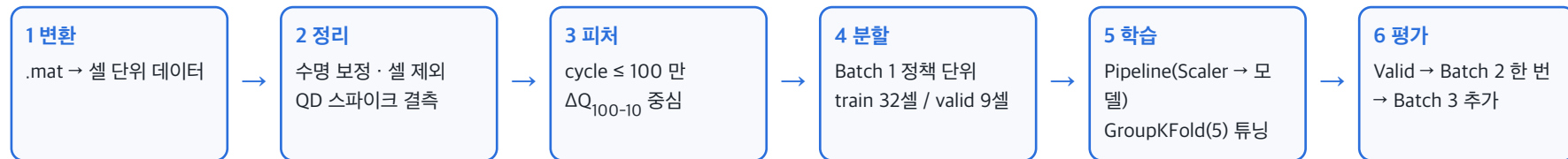
모델	역할	알고리즘 관점	데이터 특징 관점 (EDA 연결)
선형회귀 (F1)	주 모델	최소제곱 직선 하나 (기울기·절편 2개). 입력이 학습 범위를 넘으면 직선을 따라 외삽	dq_var 와 log 수명이 선형 (Q3), 규칙 안 피처의 추가 기여는 작음. 초기 용량을 더한 2피처와의 CV 차이는 표준편차 안이고, 초기 용량은 배치 오프셋을 따라 예측을 움직인다 (19쪽). 원논문 variance 모델과 같은 구조라 Target 비교가 정직해진다
ElasticNet (F2·F3)	확장 후보	최소제곱 + L1 (약한 피처 계수를 0 으로 → 선택) + L2 (상관 높은 피처끼리 계수를 나눠 가짐 → 안정). l1_ratio 로 Lasso~Ridge 사이를 탐색	F2·F3 는 r 0.99 묶음을 포함한다 (Batch 1 VIF : F2 최대 723, F3 최대 약 25,000). 셀 41개 소표본에서 계수 분산을 줄인다. F3 + ElasticNet 은 원논문 discharge 모델과 같은 방식
Ridge (F2·F3)	규제 비교	L2 만 쓰는 끝점. 계수를 0 으로 만들지 않음	피처를 모두 남겼을 때와 비교. Lasso 는 ElasticNet 의 l1_ratio = 1 끝점이고, 규제 없는 선형(F2~F4)은 공선성 영향을 보이는 대조군이다 (둘 다 부록 A5에만 표기)
RandomForest	비선형 비교	부트스트랩 트리의 평균. 잎 값이 학습 타깃 평균이라 예측이 학습 수명 범위(534~2237) 밖으로 못 나가고, 입력이 마지막 분기점을 넘으면 같은 값을 낸다	Batch 2 의 dq_var 28% 가 Batch 1 범위 밖이라 그 셀들에 반응하지 못한다. 비선형 관계가 있는지 확인하는 용도
XGBoost	비선형 비교	앞선 트리의 잔차를 순차로 학습. 상호작용·비선형에 강하지만 학습 데이터가 많을 때 유리	41셀에서는 분산이 크고 트리와 같은 범위 한계가 있다

딥러닝을 쓰지 않는 이유 : 학습 데이터가 셀 41개(hold-out 제외 약 32개)라 파라미터가 많은 모델은 과적합 위험이 크다. ΔQ 통계량이 곡선 1000점의 정보를 이미 요약하고, 그 관계가 log 수명과 선형이다 (Q3). 원논문도 같은 데이터에서 규제 선형 모델을 택했다.

선택 규칙 : ① 주 모델 입력은 Batch 2 $\pm 2\sigma$ 밖 4셀(약 10%) 이하 피처로 한정 (우선, 상수·결측 입력은 별도 제외). ② 그 안에서 train CV MAPE 차이가 폴드 표준편차 안이면 피처 수가 적고 선형인 쪽을 고른다. 기준 밖 피처를 쓴 모델은 CV 에서 이겨도 확장 후보로만 보고한다. **불확실성** : 예측구간은 CV 잔차 분위수로, Valid 9셀 MAPE 는 셀 단위 부트스트랩 95% 구간으로 함께 낸다. **손실과 지표** : log 공간 오차는 상대 오차라 MAPE 와 맞고, 10^x 역변환 값은 중앙값 쪽 예측이다.

시사점 외삽이 필요한 테스트 구조(Q1·Q3)와 소표본(41셀)에 맞춰 단순 선형 모델을 주 모델로 두고, 규제 모델과 트리 계열은 같은 규칙으로 비교만 한다.

S3 파이프라인과 검증 설계



성능 리포팅 포맷 항목	이번 설계에서의 의미
Train (Batch 1 CV)	train 부분에서 정책 단위 GroupKFold(5) 평균 MAPE ± 폴드 표준편차
Valid (Batch 1 Hold-out)	정책 5개 · 9셀. 수명 순위 5구간에서 정책 1개씩 뽑아 수명 범위 포함. 이어 측정 5셀 (3.6C~4C 정책)은 모두 train 에 있다. 셀 단위 부트스트랩 95% 구간 병기
Test (Batch 2)	39셀, 최종 모델로 한 번만. 일반 / newstructure 집단별 오차와 과대 예측 비율 병기. Batch 2 입력은 피쳐 선택 규칙에 쓰였으므로, 규칙에 쓰지 않은 Batch 3 가 더 깨끗한 일반화 검증이다
Gap (Train-Valid)	과적합 확인 (Valid 9셀이라 구간과 함께 해석)
Gap (Valid-Test)	배치 간 일반화. Batch 2 일반 셀의 수준 이동을 근거로 해석
Gap (Target-Test)	9.1% 는 full 모델 값과 일치 (Table 1 재구성). 주 모델은 variance 14.7 / 11.4%, F3 는 discharge 13.0 / 8.6% 와 짝지어 비교에 명시

재현성과 누수 방지

- 분할을 가장 먼저, 같은 정책 셀은 train·valid 한쪽에만
- 스케일러는 Pipeline 안에서 train 폴드에만 fit
- 튜닝·피쳐 선택은 train CV 로만, test 는 마지막에 한 번
- 시드 42 고정, 라이브러리 버전 기록

튜닝 범위는 부록 A5 (31쪽).

S4 위험 요인과 DAY 2 계획

위험	근거	대응
Batch 2 과대 예측	일반 셀이 같은 dq_var 에서 수명이 낮게 평행 이동 (P(y x) 변화, 참고 확인). Batch 1 에 없는 요인	Batch 1 만으로는 고칠 수 없음을 명시. 집단별 오차·과대 예측 비율·예측구간 하한 보고. 운영 시나리오로 새 배치의 이른 수명 종료 셀 몇 개로 절편만 재보정하는 효과를 본 평가와 분리해 제시 (재보정에 쓴 셀은 그 시나리오의 평가에서 뺀다)
입력 분포 이탈	용량 계열 피쳐 46~62% 가 $\pm 2\sigma$ 밖, dq_var 는 Batch 1 범위 밖 28%	주 모델은 dq_var 하나. 범위 밖 셀의 오차를 따로 집계
작은 표본	Batch 1 41셀, 정책당 1~3셀, Valid 9셀	nested CV, 동점 규칙, 부트스트랩 구간
2피쳐의 일관된 Batch 1 이득	2피쳐가 4/5 폴드에서 F1 보다 낮다 (평균 2.3%p, 표준편차 안)	2피쳐를 확장 후보로 Batch 2·3 결과까지 함께 보고. 테스트 결과를 보고 주 모델을 바꾸지는 않는다 (test 한 번 원칙)
정책 내 변동	dq_var 가 같은 정책 안의 셀 차이를 못 잡음 (-0.02)	정책 내 오차를 따로 집계해 하한(약 10%)과 비교
Batch 3 분포 차이	전부 newstructure, 평균 온도 +1.6σ	추가 검증, Gap(Batch2-Batch3) 원인 분석

DAY 2 할 일

- 주 모델 학습과 포맷 성능표, 확장 후보·트리와 동점 규칙으로 비교
- 기준선 : 학습 평균 예측, 용량 곡선 피쳐만 쓴 모델 (논문과 같은 비교)
- 오류 분석 : 가장 크게 틀린 셀의 공통점 (정책, newstructure, 입력 범위, 정책 내 차이)
- Batch 3 추가 검증과 Gap(Batch2-Batch3)
- ESS 해석 : 오차를 사이클·기간으로 환산, 과대 예측 비율

부록 A1 데이터 구조와 품질 점검

ISSUE) 원본이 어떤 형태이고 어디에 결함이 있는가

층위	내용 (셀마다)
셀 정보	cycle_life, policy_readable (충전 정책), barcode, channel_id
summary	사이클별 스칼라 8개 : cycle, QDischarge, QCharge, IR, Tmax, Tavg, Tmin, chargetime
cycles	사이클별 시계열 : t, V, I, T, Qc, Qd, discharge_dQdV, Qdlin·Tdlin (전압축 보간 1000점)
Vdlin	공통 전압축 3.5V → 2.0V, 1000점 (세 배치 동일, 논문 Methods 와 같음)

점검 항목 (cycle ≥ 2, 사용 셀)	Batch 1	Batch 2	Batch 3
사이클 수	34,300	22,995	41,200
QD 스파이크 (<0.5 또는 >1.3Ah)	2	0	0
내부저항 IR = 0 (미측정)	18	4,439	0
chargetime 이상 (≤0, >60분)	6	10	0
Tavg 범위 밖 (<20, >50℃)	0	0	0
cycle 2~100 에서 2% 넘는 일시적 용량 급락이 있는 셀	0	8	0

- Batch 2 의 IR 0 은 셀 6개 (c41~c46) 가 전 구간 기록하지 않은 것이다.
- Batch 2 의 급락은 cycle 46~75 에 있다. 주 피쳐(cycle 10~100 의 ΔQ)와는 겹치지 않지만 cycle 2~100 기울기나 $n = 50 \sim 70$ 의 ΔQ 에는 영향을 줄 수 있다 (Q3 의 Batch 2 $n = 60$ 꺾임).
- Batch 1 은 cycle 1 이 비어 있다 (QD = 0, Qdlin 없음).

시사점 스파이크는 0.5~1.3Ah 밖 값을 결측 처리하고 피쳐는 cycle 2 부터 계산한다. 내부저항은 테스트 배치에서 셀 단위로 통째로 빠져 있어 최종 피쳐에서 제외한다.

정책 (평균 4.8C)	일반 셀 n · 평균 (범위)	newstructure n · 평균 (범위)
3.6C(9%)~5C	2 · 394 (393~396)	-
6C(60%)~3C	2 · 400 (392~408)	-
3.6C(30%)~6C	2 · 421 (416~426)	-
5.6C(26%)~4.5C	6 · 448 (412~491)	3 · 991 (791~1186)
4.65C(69%)~6C	2 · 452 (444~460)	-
5.2C(50%)~4.25C	5 · 454 (424~474)	-
5.2C(58%)~4C	4 · 478 (452~493)	3 · 962 (841~1140)
4.65C(44%)~5C	2 · 482 (466~499)	-
4.8C(80%)~4.8C	5 · 484 (437~514)	3 · 872 (777~1029)

확인한 내용

- 일반 셀의 정책별 평균은 394~484 로 좁은 범위(약 1.2배)에 있다.
- 같은 정책에서 newstructure 셀은 일반 셀의 약 2배다 (872~991 vs 448~484).
- 일반 셀 중 가장 짧은 세 정책은 1단계 고속을 길게 쓰거나(6C 를 60% 까지) 높은 SOC 구간을 5~6C 로 충전하는 정책이다. Batch 3 에서 3.7C(31%)~5.9C 가 가장 짧았던 것과 같은 방향이다.

시사점 Batch 2 안에서는 정책보다 집단(일반 / newstructure)이 수명을 크게 가른다. 정책 효과는 집단 차이에 비해 작아, Batch 2 오차는 집단별로 나눠 봐야 해석할 수 있다.

부록 A3 피쳐 사전 (모두 cycle 100 이전 데이터로 계산)

피쳐	뜻
dq_var	ΔQ_{100-10} (V) 1000점의 분산, log10
dq_min · dq_mean	같은 곡선의 최솟값 · 평균 (절댓값의 log10)
dq_skew · dq_kurt	같은 곡선의 왜도 · 첨도 (절댓값의 log10)
dq_skew_signed	같은 곡선의 왜도, 부호 보존 (팀 정의)
dq_2v	2.0V 지점의 ΔQ 값 (Ah)
qd_c2	cycle 2 방전 용량 (Ah)
qd_max_minus_c2	cycle 2~100 최대 방전 용량 - cycle 2 용량 (초기 용량 상승폭)
qd_c100	cycle 100 방전 용량 (Ah)
qd_c100_minus_c2	cycle 100 용량 - cycle 2 용량 (EDA 용)

피쳐	뜻
fade_slope_2_100 · fade_int_2_100	cycle 2~100 방전 용량 선형식의 기울기 · 절편
fade_slope_91_100 · fade_int_91_100	cycle 91~100 방전 용량 선형식의 기울기 · 절편 (예측 시점 직전 추세)
chargetime_avg_2_6	cycle 2~6 평균 충전 시간 (분)
avg_crate	정책에서 계산한 0~80% SOC 평균 충전 속도 (C) (팀 정의)
tavg_mean · tmax_max · tmin_min	cycle 2~100 평균 온도의 평균, 최고 온도의 최댓값, 최저 온도의 최솟값
ir_c2 · ir_min · ir_c100_minus_c2	cycle 2 내부저항, cycle 2~100 최소 내부저항, cycle 100 - cycle 2 내부저항

세트 구성 : F1 = dq_var, F2 = dq_var·dq_min·dq_mean·dq_skew·dq_kurt, F3 = F2 + dq_2v + qd_c2·qd_max_minus_c2·qd_c100·fade_slope/int_2_100·fade_slope/int_91_100 (논문 discharge 후보 13개), F4 = F3 + chargetime_avg_2_6·tmax_max·tmin_min·tavg_mean·ir_c2·ir_min·ir_c100_minus_c2 (논문 full 후보 20개).

논문 Supplementary Table 1 정의와 다른 곳 4개 : ① 첨도는 논문이 일반 첨도(m^4/m^2), 여기는 초과첨도 절댓값이라 순서가 반대일 수 있다 (120셀 중 119셀 음수). ② 2V 값은 논문이 $\log|\Delta Q(2V)|$, 여기는 원래 값. ③ 충전 시간은 논문이 첫 5사이클, 여기는 cycle 2~6 (Batch 1 cycle 1 이 비어 있음). ④ 온도는 논문이 시간에 대한 적분, 여기는 사이클 평균 온도의 평균. ①②는 DAY 2 에서 논문 정의로 바꾼다. 왜도는 Batch 2 의 51% 만 음수라 |왜도| 가 부호를 묶는다 (dq_skew_signed 로 확인). ΔQ 통계량은 log10 으로 다룬다. 계산 코드 : src/features.py

부록 A4 Q5 보충 : dq_var 위의 추가 기여 상세 (5셀 민감도)

dq_var 에 더하는 피쳐	편상관 41셀	R ² 41셀	편상관 36셀	R ² 36셀	B2 ±2σ 밖	B2 범위 밖
(dq_var 단독)		0.893		0.712	3%	28%
qd_c2 (초기 용량)	+0.68	0.942	+0.69	0.848	59%	54%
qd_max_minus_c2 (용량 상승폭)	-0.53	0.922	-0.70	0.851	46%	54%
dq_kurt	-0.42	0.912	+0.05	0.712	5%	15%
dq_2v	-0.34	0.905	-0.25	0.730	36%	21%
dq_skew (왜도)	-0.13	0.895	-0.25	0.729	10%	5%
dq_skew_signed (팀 정의)	+0.02	0.893	+0.30	0.737	28%	23%
tavg_mean	-0.18	0.896	-0.07	0.713	10%	15%
fade_slope_91_100	-0.13	0.895	+0.05	0.712	62%	54%
avg_crate	-0.11	0.894	-0.13	0.716	상수	상수

편상관 : Batch 1 에서 dq_var 를 통제한 log 수명과의 상관. 36셀 = 이어 측정 5셀 제외. R² 는 학습 데이터 안의 적합도 (검증 아님). ±2σ = Batch 1 평균·표준편차 기준, 범위 = Batch 1 최솟값~최댓값 기준 (라벨 미사용). 초록 = 입력 규칙 통과 (39셀 중 4셀 이하).

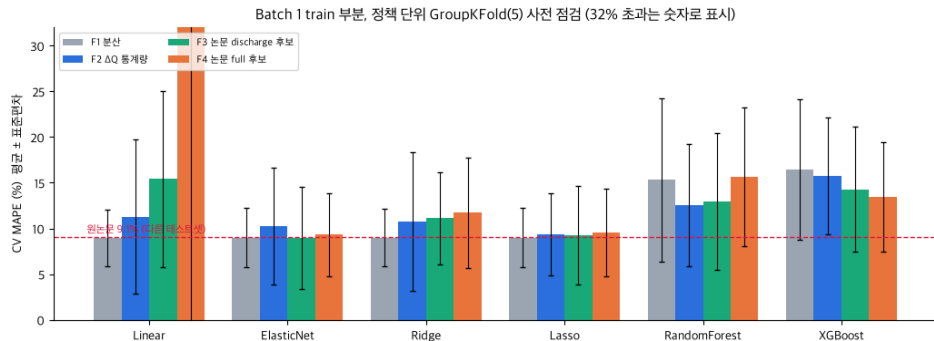
확인한 내용

- 5셀을 빼면 dq_var 단독 R² 가 0.89 에서 0.71 로 낮아진다. 다만 log 잔차 표준편차는 0.049 → 0.045, 적합 MAPE 는 8.7% → 8.2% 로 비슷해, R² 하락은 수명 범위가 좁아진 효과다 (log 수명 표준편차 0.149 → 0.082).
- 규칙을 통과하는 피쳐(kurt 2셀, skew 4셀, tavg 4셀)는 더해도 R² 가 0.71 → 0.71~0.73 이다. kurt 의 41셀 기여(0.91)는 5셀 때문이었다 (첨도 정의는 부록 A3 각주).
- 팀 정의 부호 보존 왜도는 단독 r -0.68 로 |왜도|(+0.55)보다 강하지만, dq_var 를 통제하면 41셀 +0.02, 36셀 +0.30 (R² 0.71 → 0.74) 이고 ±2σ 밖이 28% 라 확장 후보로만 둔다.
- 초기 용량·용량 상승폭은 5셀을 빼면 오히려 0.71 → 0.85 로 크게 오른다. Batch 1 안에서는 가치가 크다.
- 그러나 두 피쳐는 Batch 2 ±2σ 밖이 46~59% 다. 초기 용량은 dq_var 를 통제한 계수가 양수이고 Batch 2 값이 Batch 1 최댓값 쪽으로만 벗어나(위 54%, 아래 0%) 예측을 위로 민다. 과대 예측 위험과 같은 방향이다 (참고, Q1 셋째 장).

시사점 학습 R² 는 크게 오르지만 교차검증 차이는 폴드 표준편차 안이다 (부록 A5). 규칙 ①·② 모두 F1 을 고르며, DAY 2 에서 Batch 2 의 범위 밖 셀 오차를 따로 집계해 이 판단을 점검한다.

부록 A5 사전 점검 : Batch 1 교차검증 (Valid · Test 미사용)

ISSUE) DAY 2 범위를 일부 앞당긴 참고 자료



Batch 1 train 32셀 (17개 정책). 정책 단위 GroupKFold(5), 튜닝은 각 폴드 안의 GroupKFold(4) 로 (nested). 막대 = 평균, 오차막대 = 폴드 간 표준편차.

튜닝 범위 (train 안 GroupKFold(4), nested)

- ElasticNet : $\alpha 10^{-4} \sim 10^0$ 13단계, l1_ratio 0.1·0.3·0.5·0.7·0.9·1.0
- Ridge : $\alpha 10^{-3} \sim 10^2$ 16단계
- RandomForest : 300트리, min_samples_leaf 1·2·4, max_features 0.5·1.0 (셀 32개라 앞 크기로 제한)
- XGBoost : 300트리, 학습률 0.05, max_depth 2·3, min_child_weight 1·3

누수 점검 (ElasticNet, F3) : 무작위 KFold 10.3%, 정책 단위 9.0%. 정책당 셀이 1~3개라 같은 정책이 섞여도 얻는 정보가 적고, 차이도 표준편차 안이다.

CV MAPE (%)	F1	F2	F3	F4
Linear (대조군)	8.9	11.3	15.4	121
ElasticNet	9.0	10.3	9.0	9.3
Ridge	9.0	10.8	11.1	11.7
Lasso (l1_ratio = 1)	9.0	9.4	9.2	9.5
RandomForest	15.3	12.6	13.0	15.6
XGBoost	16.4	15.8	14.3	13.5
2피쳐 (dq_var + qd_c2) 선형	6.6 ± 2.8 (F1 과 짝지은 차이 2.3 ± 2.1%p, 4/5 폴드) · 3 피쳐 6.6 ± 2.8			
학습 평균 (기준선)	28.3 ± 8.4			

- F1~F4 중에서는 F1 선형 8.9 ± 3.1 이 가장 낮다. F3 ElasticNet 은 평균이 같지만 (9.0) 폴드 표준편차가 5.6 으로 커, 같은 성능이면 더 안정적인 F1 이다.
- 2피쳐 (dq_var + qd_c2) 선형은 6.6 ± 2.8 로 가장 낮다. F1 과 짝지은 차이 2.3 ± 2.1%p, 5폴드 중 4폴드 (부호 검증 단축 약 0.19). 평균 차이가 두 모델의 폴드 표준편차보다 작아 규칙 ② 로도 F1 이다. 용량 상승폭을 더한 3피쳐도 6.6% 로 같고, 13개를 모두 넣은 F3 에서는 이 이득이 묻힌다.
- 규제 없는 선형은 피쳐가 늘수록 공선성으로 무너진다 (F2 11.3, F3 15.4, F4 121). 규제가 필요한 이유를 보이는 대조군이다.

시사점 Batch 1 안에서는 dq_var 단일 모델이 기준선(28.3%)보다 크게 낮다. 초기 용량을 더하면 4/5 폴드에서 더 낮지만 차이가 표준편차 안이라 규칙 ② 로도 F1 이다 (19쪽). 원논문 9.1% 와는 분할과 피쳐가 달라 같은 비교가 아니다.